

Отчёт по лабораторной работе №1

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Талебу Тенке Франк Устон

2025

Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки Rocky Linux на виртуальную машину с помощью инструмента Vagrant.

Выполнение лабораторной работы

Перед началом работы с Vagrant создадим каталог для проекта `C:\work\user\packer` и `C:\work\user\vagrant` (рис. @fig-1).

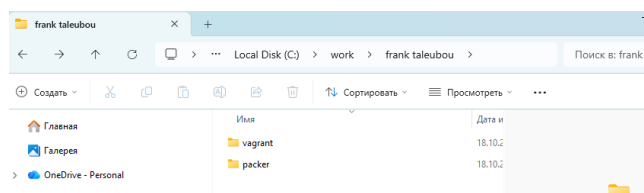


Figure 1: Создание каталога для проекта.

В созданном рабочем каталоге разместим образ операционной системы Rocky Linux. В этом практикуме используется образ `Rocky-9.2-x86_64minimal.iso`. В этом же каталоге разместим подготовленные заранее для работы с Vagrant файлы и создадим каталог `provision` с подкаталогами `default`, `server` и `client`, в которых будут размещаться скрипты, изменяющие настройки внутреннего окружения базового образа виртуальной машины, сервера или клиента соответственно (рис. @fig-2).

Для отработки созданных скриптов во время загрузки виртуальных машин убедимся, что в конфигурационном файле `Vagrantfile` до

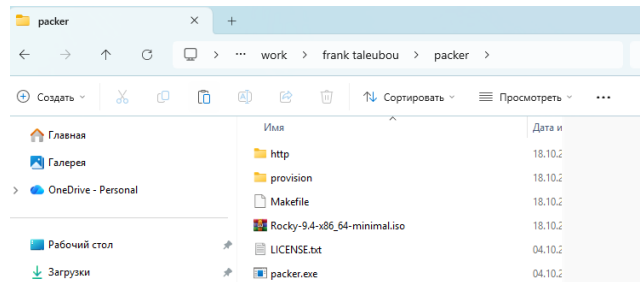


Figure 2: Размещение образа операционной системы Rocky Linux в рабочем каталоге.

строку с конфигурацией сервера имеется определённая запись (рис. @fig-3).

Зафиксируем внесённые изменения для внутренних настроек виртуальных машин, введя в терминале команды `make server-provision` (рис. @fig-4) и затем `make client-provision` (рис. @fig-5).

Залогинимся на сервере (рис. @fig-6) и клиенте (рис. @fig-7) под созданным пользователем `user`.

Убедимся, что в терминале приглашение отображается в виде `user@server.user.net` на сервере и `user@client.user.net` на клиенте (рис. @fig-8).

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки установки Rocky Linux на виртуальную машину с помощью инструмента Vagrant.

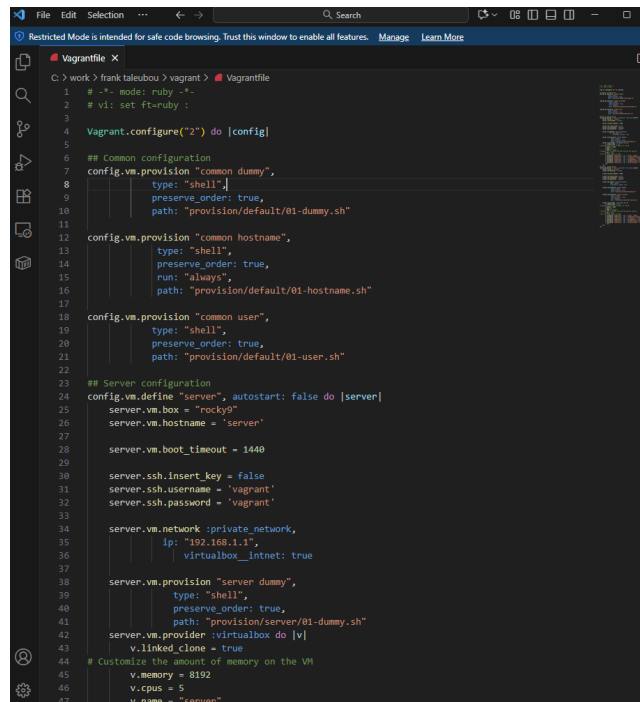
Контрольные вопросы

1. Для чего предназначен Vagrant?

Это инструмент для создания и управления средами виртуальных машин в одном рабочем процессе. Он позволяет автоматизировать процесс установки на виртуальную машину как основного дистрибутива операционной системы, так и настройки необходимого в дальнейшем программного обеспечения.

2. Что такое box-файл? В чём назначение Vagrantfile?

Box-файл (или Vagrant Box) — это сохранённый образ



```
1 # -*- mode: ruby -*-
2 # vi: set ft=ruby :
3
4 Vagrant.configure("2") do |config|
5
6   ## Common configuration
7   config.vm.provision "common dummy",
8     type: "shell",
9     preserve_order: true,
10    path: "provision/default/01-dummy.sh"
11
12   config.vm.provision "common hostname",
13     type: "shell",
14     preserve_order: true,
15     run: "always",
16     path: "provision/default/01-hostname.sh"
17
18   config.vm.provision "common user",
19     type: "shell",
20     preserve_order: true,
21     path: "provision/default/01-user.sh"
22
23   ## Server configuration
24   config.vm.define "server", autostart: false do |server|
25     server.vm.box = "rockys9"
26     server.vm.hostname = "server"
27
28     server.vm.boot_timeout = 1440
29
30     server.ssh.insert_key = false
31     server.ssh.username = "vagrant"
32     server.ssh.password = "vagrant"
33
34     server.vm.network :private_network,
35       ip: "192.168.1.1",
36       virtualbox____intnet: true
37
38     server.vm.provision "server dummy",
39       type: "shell",
40       preserve_order: true,
41       path: "provision/server/01-dummy.sh"
42
43     server.vm.provider :virtualbox do |v|
44       v.linked_clone = true
45       # Customize the amount of memory on the VM
46       v.memory = 8192
47       v.cpus = 5
48       v.name = "server"
```

Figure 3: Проверка конфигурационного файла Vagrantfile.



Figure 4: Фиксирование внесённых изменений для внутренних настроек виртуальной машины (server).

```

PS C:\work\frank talebou\vagrant> vagrant up server --provision
Bringing machine 'server' up with 'virtualbox' provider...
==> server: This machine used to live in C:\work\franktalebou/user/user\vagrant but it's now at C:\work\frank talebou/
vagrant.
==> server: Depending on your current provider you may need to change the name of
==> server: the machine to run it as a different machine.
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ".2" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ".2" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: Clearing any previously set forwarded ports...
==> server: Clearing any previously set network interfaces...

```

Figure 5: Фиксирование внесённых изменений для внутренних настроек виртуальной машины (client).

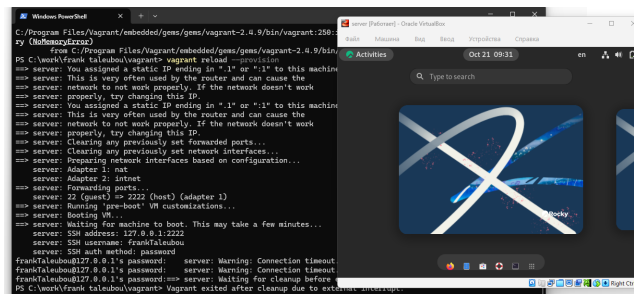


Figure 6: Вход в учётную запись user на сервере.

```

PS C:\work\frank talebou\vagrant> vagrant ssh server
==> server: The machine you're attempting to SSH into is configured to use
==> server: password-based authentication. Vagrant can't script entering the
==> server: password for you. If you're prompted for a password, please enter
==> server: the same password you have configured in the Vagrantfile.
vagrant@127.0.0.1's password:
Last login: Tue Oct 21 12:16:58 2025 from 10.0.2.2
[vagrant@server ~]$ su - frank
su: user frank does not exist or the user entry does not contain all the required fields
[vagrant@server ~]$ su - frank
su: user frank does not exist or the user entry does not contain all the required fields
[vagrant@server ~]$ su - frank
su: user frank does not exist or the user entry does not contain all the required fields
[vagrant@server ~]$ su - frank
su: user frank does not exist or the user entry does not contain all the required fields
[vagrant@server ~]$ s

```

Figure 7: Вход в учётную запись user на клиенте.

```

PS C:\work\frank talebou\vagrant> vagrant up client --provision
Bringing machine 'client' up with 'virtualbox' provider...
==> client: This machine used to live in C:\work\franktalebou/user/user\vagrant but it's now at C:\work\frank talebou/
vagrant.
==> client: Depending on your current provider you may need to change the name of
==> client: the machine to run it as a different machine.
==> client: Clearing any previously set forwarded ports...
==> client: Fixed port collision for 22 => 2222. Now on port 2280.
==> client: Clearing any previously set network interfaces...
==> client: Preparing network interfaces based on configuration...
==> client: Adapter 1: nat
==> client: Adapter 2: intnet
==> client: Forwarding ports...
==> client: 22 (guest) => 2280 (host) (adapter 1)
==> client: Running 'pre-boot' VM customizations...
==> client: Booting VM...

```

Figure 8: Проверка приглашения командной строки на сервере и клиенте.

виртуальной машины с развёрнутой в ней операционной системой. Он используется как основа для клонирования виртуальных машин с теми или иными настройками. `Vagrantfile` — конфигурационный файл, написанный на языке Ruby, в котором указаны настройки запуска виртуальной машины.

3. Приведите описание и примеры вызова основных команд Vagrant.

- `vagrant help` — вызов справки по командам Vagrant.
- `vagrant box list` — список подключённых к Vagrant `box`-файлов.
- `vagrant box add` — подключение `box`-файла к Vagrant.
- `vagrant destroy` — отключение `box`-файла от Vagrant и удаление его из виртуального окружения.
- `vagrant init` — создание «шаблонного» конфигурационного файла `Vagrantfile` для его последующего изменения.
- `vagrant up` — запуск виртуальной машины с использованием инструкций по запуску из конфигурационного файла `Vagrantfile`.
- `vagrant reload` — перезагрузка виртуальной машины.
- `vagrant halt` — остановка и выключение виртуальной машины.
- `vagrant provision` — настройка внутреннего окружения имеющейся виртуальной машины (например, добавление новых инструкций (скриптов) в ранее созданную виртуальную машину).
- `vagrant ssh` — подключение к виртуальной машине через `ssh`.

4. Дайте построчные пояснения содержания файла `Vagrantfile`.

Первые две строки указывают на режим работы с `Vagrantfile` и использование языка Ruby. Затем идёт цикл `do`, заменяющий конструкцию `Vagrant.configure` далее по тексту на `config`. Строка `config.vm.box = "BOX_NAME"` задаёт название образа (`box`-файла) виртуальной машины (обычно выбирается из официального репозитория). Строка `config.vm.hostname = "HOST_NAME"` задаёт имя виртуальной машины. Конструкция `config.vm.network` задаёт тип сетевого соединения и может иметь следующие назначения:

- `config.vm.network "private_network", ip: "xxx.xxx.xxx.xxx"` — адрес из внутренней сети;
- `config.vm.network "public_network", ip: "xxx.xxx.xxx.xxx"` — публичный адрес, по которому виртуальная машина будет доступна;

- `config.vm.network "private_network", type: "dhcp"` — адрес, назначаемый по протоколу DHCP. Строка `config.vm.define "VM_NAME"` задаёт название виртуальной машины, по которому можно обращаться к ней из Vagrant и VirtualBox. В конце идёт конструкция, определяющая параметры провайдера, а именно запуск виртуальной машины без графического интерфейса и с выделением 1 ГБ памяти.